

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Cadastro e autenticação

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de usuários (alunos e administradores/professores, que irão adicionar mais conteúdos na plataforma).
- **RF02:** O sistema deve permitir login e logout de usuários.
- **RF03:** O sistema deve permitir recuperação de senha por e-mail.
- **RF04:** O usuário deve poder editar suas informações de perfil.

Aprendizado e conteúdo

- **RF05:** O sistema deve disponibilizar módulos de aprendizagem sobre lógica de programação e Java.
- **RF06:** O sistema deve apresentar conteúdos organizados por níveis de dificuldade.
- **RF07:** O sistema deve permitir a resolução de exercícios práticos.
- **RF08:** O sistema deve fornecer feedback imediato após a realização das atividades.
- **RF09:** O sistema deve permitir a utilização de programação em blocos.
- **RF10:** O sistema deve permitir futuramente a transição entre programação em blocos e código Java textual.
- **RF11:** O sistema deve exibir dicas e orientações durante os exercícios.
- **RF12:** O sistema deve registrar o progresso do aluno em cada atividade concluída.

Gamificação

- **RF13:** O sistema deve possuir sistema de pontuação baseado nas atividades realizadas.
- **RF14:** O sistema deve possuir níveis de progressão para os usuários.
- **RF15:** O sistema deve dar recompensas, medalhas ou conquistas ao concluir desafios.
- **RF16:** O sistema deve ter desafios progressivos conforme o desempenho do aluno.
- **RF17:** O sistema deve exibir ranking ou classificação de usuários.
- **RF18:** O sistema deve apresentar indicadores visuais de evolução do usuário.

Acompanhamento e gerenciamento

- **RF19:** O sistema deve permitir o acompanhamento do desempenho do aluno.
- **RF20:** O sistema deve armazenar histórico de atividades realizadas.
- **RF21:** O sistema deve permitir que administradores/professores cadastrem, editem e removam conteúdos teóricos/expositivos.

- **RF22:** O sistema deve permitir gerenciamento de usuários por administradores.
- **RF23:** O sistema deve gerar relatórios simples de desempenho e progresso.

Interface e navegação

- **RF24:** O sistema deve possuir interface intuitiva e responsiva.
- **RF25:** O sistema deve permitir navegação entre módulos e atividades.
- **RF26:** O sistema deve apresentar mensagens de erro e confirmação ao usuário.
- **RF27:** O sistema deve possuir dashboard inicial com progresso, pontuação e atividades disponíveis.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Usabilidade

- **RNF01:** O sistema deve possuir interface simples, intuitiva e adequada para estudantes iniciantes.
- **RNF02:** O sistema deve seguir princípios de usabilidade e acessibilidade.
- **RNF03:** O sistema deve apresentar feedback visual imediato às ações do usuário.

Desempenho

- **RNF04:** O sistema deve responder às ações do usuário rapidamente.
- **RNF05:** O carregamento das páginas deve ocorrer de forma rápida e fluida.
- **RNF06:** O sistema deve suportar múltiplos usuários simultaneamente.

Segurança

- **RNF07:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma segura.
- **RNF08:** O sistema deve possuir controle de acesso conforme o usuário.
- **RNF09:** O sistema deve proteger os dados armazenados no banco de dados.

Compatibilidade e portabilidade

- **RNF10:** O sistema deve funcionar nos principais navegadores.
- **RNF11:** O sistema deve ser responsivo para computadores, tablets e celulares.
- **RNF12:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando React no front-end e Java com Spring Boot no back-end.

Manutenibilidade

- **RNF13:** O código-fonte deve seguir padrões de organização e boas práticas de programação.
- **RNF14:** O sistema deve utilizar versionamento com Git.
- **RNF15:** O sistema deve possuir documentação técnica para manutenção e evolução.

Banco de dados

- **RNF16:** O sistema deve garantir integridade e persistência dos dados.
- **RNF17:** O banco de dados deve armazenar informações de usuários, progresso, pontuação e atividades.

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- **RN01:** O usuário só poderá avançar de nível após atingir a pontuação mínima exigida.
- **RN02:** Exercícios mais difíceis devem fornecer maior quantidade de pontos.
- **RN03:** Medalhas e conquistas devem ser liberadas conforme metas específicas.
- **RN04:** O progresso do usuário deve ser salvo automaticamente.

**IDEIAS FUTURAS (NÃO SEI SE SE ENCAIXA OU É VIÁVEL CONSIDERANDO O
NOSSO TEMPO, APESAR DE TERMOS COLOCADO QUE QUERÍAMOS FAZER
UMA IA PARA CHAT)**

- Chat de dúvidas.
- Sistema de IA para dicas automáticas.
- Multiplayer/desafios entre alunos.
- Integração com professores/turmas (o professor poderia criar uma sala e analisar o resultado dela).
- Sistema de missões diárias ou semanais ou mensais.
- Conversão automática de blocos para código Java, similar ao Tinkercad.